6

FISIOLOGÍA · TEMA 6

Sistema nervioso autónomo

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- El SNA controla de forma **involuntaria** el músculo liso, el músculo cardiaco y las glándulas. Usa una cadena de **dos neuronas** (pre y postganglionar) que sinaptan en un **ganglio**.
- **Simpático**: origen **toracolumbar (T1-L2)**, ganglios cerca de la médula, preganglionar corta, postganglionar larga, libera **noradrenalina**. «Lucha o huida».
- **Parasimpático**: origen **craneosacro** (pares III, VII, IX y **X-vago**, 75 % de las fibras; S2-S4), ganglios cerca o dentro del órgano, preganglionar larga, libera **acetilcolina**. «Reposo y digestión».
- Todas las preganglionares liberan **ACh** sobre receptores **nicotínicos**. En el órgano: adrenérgicos **α y β** (simpático) o **muscarínicos** (parasimpático).
- **Excepción**: glándulas sudoríparas y piloerectores son simpáticos pero usan **ACh y receptores muscarínicos**. La **médula adrenal** es un ganglio simpático modificado que libera adrenalina (80 %) y noradrenalina (20 %).

1. Organización del sistema nervioso IMPORTANTE

El sistema nervioso recibe información (sensorial), la procesa (integración), emite respuestas (motora), es responsable de la conducta y regula los demás sistemas para mantener la **homeostasis**. Se divide en **SNC** y **SNP**.

- Información que llega = **aferente** (sensorial). Respuesta que sale = **eferente** (motora).
- Eferencia **somática**: voluntaria, músculo esquelético. Eferencia **visceral (autónoma)**: involuntaria, músculo cardiaco, músculo liso y glándulas.
- Nervios **craneales: 12 pares**. Nervios **espinales: 31 pares** (8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo).

2. Estructura del SNA MUY IMPORTANTE

A diferencia del sistema somático, el autónomo usa **dos neuronas** que sinaptan en un **ganglio autónomo** (acúmulo de somas en el SNP, con cierta capacidad de integración):

- **Neurona preganglionar**: soma en el SNC; es **colinérgica** (libera ACh) y actúa sobre receptores **nicotínicos** de la postganglionar.
- **Neurona postganglionar**: soma en el ganglio (SNP); inerva el órgano diana.

	Simpático	Parasimpático
Origen en el SNC	Médula **torácica y lumbar (T1-L2)**	**Tronco del encéfalo** (pares III motor ocular, VII facial, IX glosofaríngeo y X vago) y **médula sacra (S2-S4)**
Ganglios	Cerca de la médula: cadena paravertebral y ganglios prevertebrales	Cerca o dentro del órgano diana
Axón preganglionar	Corto	Largo
Axón postganglionar	Largo	Corto
NT preganglionar / receptor	ACh / nicotínico	ACh / nicotínico
NT postganglionar	**Noradrenalina**	**Acetilcolina**
Receptor en el órgano	Adrenérgicos **α y β**	**Muscarínicos**

TRUCO PARA RECORDAR

El **vago** lleva el **75 %** de las fibras parasimpáticas: es el gran «freno» del corazón y el «acelerador» de la digestión. Simpático: preganglionar **corta** porque su ganglio está pegado a la médula.

3. Receptores del SNA MUY IMPORTANTE

Receptor	Ligando	Tipo
Nicotínico	ACh	**Ionotrópico** (canal iónico). En todos los ganglios
Muscarínico	ACh	Acoplado a proteína G. Órganos del parasimpático (y sudoríparas)
Adrenérgicos α y β	Noradrenalina y adrenalina	Acoplados a proteína G. Pueden tener efectos opuestos

Todos los receptores de la **segunda sinapsis** (en el órgano) están acoplados a **proteínas G**.

4. Funciones: simpático frente a parasimpático MUY IMPORTANTE

Órgano	Simpático (lucha o huida)	Parasimpático (reposo y digestión)
Pupila	**Midriasis** (dilatación)	**Miosis** (contracción)
Corazón	↑ frecuencia, fuerza y tensión arterial	↓ frecuencia y presión arterial
Bronquios	**Broncodilatación**	**Broncoconstricción**
Digestión	Se enlentece; vasoconstricción renal y abdominal	Se activa: salivación, defecación
Vasos	Vasodilatación en músculo esquelético y coronarias; vasoconstricción en el resto	—
Metabolismo	↑ glucogenólisis (hígado) y lipólisis	Ahorro de energía
Vejiga	Relajación (retiene)	Producción de orina y micción
Otros	Sudoración, piloerección, adrenalina de la médula adrenal	Lagrimeo, salivación
Sexual masculino	Eyaculación	Erección

El parasimpático está más activo en **reposo**; el simpático, en situaciones de **alerta o amenaza**.

5. Médula adrenal MUY IMPORTANTE

La glándula suprarrenal (encima de cada riñón) tiene **corteza** (glándula endocrina verdadera) y **médula**. La **médula adrenal es un ganglio simpático modificado**: en lugar de neuronas postganglionares tiene **células cromafines** que liberan a la sangre **adrenalina (80 %) y noradrenalina (20 %)**. Tardan más en llegar al tejido, pero su efecto es **más duradero**.

6. Doble inervación y excepciones MUY IMPORTANTE

- **Control antagónico**: en el corazón, el simpático sube la frecuencia y el parasimpático la baja.
- **Acción complementaria**: pupilas (el simpático contrae el músculo **radial** del iris; el parasimpático, el **circular**), glándulas salivares, sistema reproductor masculino.

★ EXCEPCIONES DE EXAMEN

1. Las **glándulas sudoríparas y los músculos piloerectores** solo reciben simpático, pero su postganglionar libera **acetilcolina** sobre receptores **muscarínicos**.

2. Los **vasos** solo reciben simpático: los receptores **β_2** producen **vasodilatación** (arteriolas del músculo esquelético) y los **α**, **vasoconstricción** (resto del cuerpo). Así la sangre se redirige a los músculos. La misma sustancia produce efectos opuestos según el receptor.

7. Control central y homeostasis IMPORTANTE

Centro	Controla
Hipotálamo	Temperatura, equilibrio hídrico, alimentación. Es el principal regulador del SNA
Tronco del encéfalo	Centro respiratorio, control cardiaco y vascular, vejiga
Médula espinal	Reflejos de micción (en niños), defecación y erección

Ante el **estrés**, el hipotálamo activa el tronco del encéfalo: **activación simpática e inhibición parasimpática**, ↑ FC y presión arterial, liberación de adrenalina, midriasis, broncodilatación, ↑ glucogenólisis y lipólisis. La **corteza suprarrenal** libera **cortisol**.

8. Sistema nervioso entérico MENOS PRIORITARIO

El tubo digestivo tiene su propio sistema nervioso intrínseco, que puede funcionar **incluso de forma independiente del SNC**, aunque lo regulan el simpático y el parasimpático. Inerva el tracto gastrointestinal, el páncreas y la vesícula biliar. Sus neuronas están en dos plexos: **mientérico (motilidad)** y **submucoso (secreción)**.

Repaso en 1 minuto

1. SNA: **2 neuronas** + ganglio; involuntario.
2. Simpático: **T1-L2**, pre corta, post larga, **NA**.
3. Parasimpático: **craneosacro**, pre larga, post corta, **ACh**.
4. Ganglios: ACh sobre **nicotínicos** (ionotrópicos).
5. Órgano: **α/β** (simpático) o **muscarínicos** (parasimpático).
6. Vago = **75 %** de las fibras parasimpáticas.
7. Simpático: midriasis, ↑ FC, broncodilatación.
8. Parasimpático: miosis, ↓ FC, broncoconstricción.
9. Sudor y piloerección: simpático con **ACh muscarínica**.
10. Médula adrenal: adrenalina **80 %**, noradrenalina 20 %.